Tecnológico Nacional de México

Campus Querétaro

ERS

Producto de la asignatura:
Ingeniería de Software

Desarrolla por:

Alfaro Domínguez Iván
22212379
Díaz García Yaneli Guadalupe
22140752
Hernandez Perrusquia Jhoel
21140780
Mata Gallegos Camila Patricia
22140820

Asesor docente:

Villeda Maldonado Julio Alejandro

Fecha de entrega:

10 de marzo de 2026

Grupo:
6A

1.Introducción..... 4
1.1 Propósito..... 4
1.2 Alcance del sistema..... 4
1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas.....4
1.4 Referencias..... 5
1.5 Visión general del documento..... 5
2 Descripción general del sistema..... 6
2.1 Perspectiva del sistema..... 6
2.2 Funciones del sistema.....6
2.3 Características de los usuarios..... 6
2.4 Restricciones.....7
2.5 Suposiciones y dependencias.....7
3. Requerimientos específicos..... 8
3.1 Requerimientos funcionales..... 8
3.2 Requerimientos no funcionales..... 9
4. Diagramas UML..... 10
4.1 Diagramas de caso de uso.....10
4.2 Especificación de casos de uso..... 11
5. Matriz de trazabilidad.....16
6 Análisis de factibilidad..... 17
6.1 Factibilidad técnica.....17
6.1.1 Complejidad técnica del Sistema..... 17
6.1.1.1 Número de módulos principales.....17
6.1.1.2 Nivel de reglas de negocio..... 17
6.1.1.3 Integraciones necesarias..... 18
6.1.1.4 Volumen estimado de información..... 18
6.1.2 Capacidad técnica del equipo..... 18
6.1.3 Infraestructura requerida..... 19
6.1.3.1 Tipo de base de datos..... 19
6.1.3.2 Servidor o servicios en la nube..... 19
6.1.3.3 Dependencias tecnológicas..... 19
6.1.4 Riesgos técnicos..... 19
6.1.5 Conclusión técnica..... 20
6.2 Factibilidad operativa..... 20
6.2.1 Impacto en procesos actuales.....20
6.2.2 Impacto en usuarios..... 20
6.2.3 Riesgos operativos.....21
6.2.4 Conclusión operativa.....21
6.3 Análisis costo-beneficio.....21
6.3.1 Introducción..... 21
6.3.2 Identificación y Clasificación de Costos..... 22
6.3.2.1 Costos de Desarrollo.....22
6.3.3 Costos Operativos.....25
6.3.4 Costos de Oportunidad..... 27

6.3.5 Costos de Riesgo.....27
6.3.6 Identificación y Clasificación de Beneficios..... 31
6.3.6.1 Beneficios Tangibles.....31
6.3.6.2 Beneficios Intangibles..... 32
6.3.7 Análisis por Escenarios..... 33
6.3.7.1 Escenario Optimista..... 33
6.3.7.2 Escenario Realista..... 34
6.3.7.3 Escenario Pesimista.....35
6.3.7.4 Tabla Comparativa Obligatoria.....36
6.3.8. Análisis de Sensibilidad..... 38
6.3.9. Conclusión Económica Final..... 39
7. Apéndices..... 39

1.Introducción

1.1 Propósito

Este documento tiene el propósito de mostrar y detallar los requisitos a desarrollar en la página web para administrar personal inscrito a cursos del Tecnológico Nacional de México campus Querétaro. Además ayuda a entender el funcionamiento del sistema, ayudando tanto a usuarios como al equipo de desarrollo.

1.2 Alcance del sistema

El sistema consistirá en una plataforma web para la gestión de inscripciones de docentes y administrativos a cursos institucionales, así como la administración de cursos y avances por parte de los instructores.
El sistema contará con módulos o interfaces para registro de usuarios, consulta de cursos, inscripción, gestión de cursos por instructores y consulta/generación de constancias. El programa validará la información ingresada y autentificará las credenciales de los instructores. Por último se diseñará una base de datos donde se almacenará toda la información introducida por el personal.

El sistema no mostrará la ubicación donde se impartirán los cursos. A su vez no se desarrollará una aplicación móvil ni un programa para computadora. No se pretende implementar la página web al SII.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **Software**
  Definición: Conjunto de programas, datos y documentación que permiten a un sistema informático realizar tareas específicas.
  Ejemplo:*Una aplicación móvil junto con su base de datos y manual de usuario*

- **Requerimientos**
  Definición: Condiciones o capacidades que el sistema debe cumplir para satisfacer las necesidades del usuario y del negocio.
  Ejemplo: *El sistema debe mostrar espacios disponibles en tiempo real.*
    a. Requerimientos funcionales
    Definición: Describen qué funciones o servicios debe ofrecer el sistema.
    Ejemplo: *Permitir al usuario registrarse e iniciar sesión.*
    b. Requerimientos no funcionales
    Definición: Definen restricciones de calidad como rendimiento, seguridad, usabilidad o disponibilidad, enfocándose en el “cómo” funciona.
    Ejemplo: *La app debe responder en menos de 3 segundos*

- **UML (Lenguaje Unificado de Modelado)**
  Definición: Lenguaje gráfico estándar utilizado para modelar, visualizar y documentar sistemas de software.

Ejemplo: *Diagramas de clases y casos de uso.*

- **Caso de uso**
  Definición: Descripción de cómo un actor interactúa con el sistema para lograr un objetivo específico.
  Ejemplo: *Reservar espacio de estacionamiento.*

- **Arquitectura de software**
  Definición: Estructura general del sistema que define componentes, relaciones y tecnologías utilizadas.
  Ejemplo: *"Una arquitectura cliente-servidor con app móvil y servidor en la nube"*

- **Aseguramiento de Calidad de Software (SQA)**
  Definición: Conjunto de actividades planificadas que ayudan a que el software cumpla con los estándares y procesos de calidad.
  Ejemplo: *Auditorías y revisiones durante el desarrollo.*

- **Arquitectura Cliente-Servidor**
  Definición: Modelo donde el cliente solicita servicios y el servidor los procesa y responde.
  Ejemplo: *Una app móvil que se conecta a un servidor en la nube.*

- **DDA**
  Definición: Departamento de Desarrollo Académico
  Ejemplo: *Departamento dentro de la institución*

- **SII**
  Definición: Sistema de Información Integral
  Ejemplo: *Sistema donde se concentra la información institucional*

1.4 Referencias

- IEEE 830 – Software Requirements Specification
- UML Specification

1.5 Visión general del documento

La Visión General del SRS para este proyecto define un sistema de gestión académica integral diseñado para el TecNM Campus Querétaro, cuyo objetivo principal es automatizar el ciclo de vida de la capacitación docente y administrativa mediante una arquitectura robusta. El software permite que los instructores, previa autenticación de seguridad, gestionen la oferta educativa y registren el progreso de horas, mientras que los docentes y administrativos pueden inscribirse de forma controlada (validando cupos y duplicidad) para finalmente obtener una constancia digital en PDF que certifica legalmente su formación. Al integrar componentes específicos de seguridad, control de inscripciones y certificación, el

sistema garantiza la integridad de la información institucional, elimina la burocracia de los procesos manuales y asegura el cumplimiento de las normativas de capacitación laboral.

2 Descripción general del sistema

2.1 Perspectiva del sistema

El sistema propuesto consiste en una plataforma web para la gestión de cursos de capacitación dirigidos a docentes y personal administrativo del Tecnológico Nacional de México Campus Querétaro. Su objetivo es automatizar los procesos relacionados con el registro de usuarios, la consulta de cursos disponibles, la inscripción a cursos, el seguimiento del progreso académico y la generación de constancias de participación.

El sistema funcionará bajo una arquitectura cliente-servidor, donde los usuarios accederán mediante un navegador web a una interfaz que permitirá interactuar con los distintos módulos del sistema. En el servidor se ejecutará la lógica de negocio que procesa las solicitudes, valida la información ingresada por los usuarios y gestiona la persistencia de datos en la base de datos.

Este sistema se integrará como una herramienta independiente dentro de la institución y no se conectará directamente con otros sistemas institucionales, como el Sistema Integral de Información (SII). Su finalidad es digitalizar y optimizar procesos que actualmente se realizan de forma manual o parcialmente automatizada, reduciendo errores administrativos y mejorando la disponibilidad de información.

2.2 Funciones del sistema

El sistema permitirá realizar diversas funciones orientadas a la administración de cursos y el seguimiento de la participación de docentes y administrativos. Entre las principales funcionalidades se encuentran:

- Registro de información personal y académica de docentes, administrativos e instructores.
- Almacenamiento de la información capturada en una base de datos institucional.
- Consulta de cursos disponibles con cupo.
- Inscripción de docentes y administrativos a cursos disponibles.
- Registro de cursos por parte de los instructores.
- Registro de horas completadas por los participantes en cada curso.
- Generación automática de constancias en formato PDF cuando un participante complete el total de horas requeridas.
- Visualización de confirmaciones de inscripción y validación de datos ingresados.

2.3 Características de los usuarios

El sistema contempla tres tipos principales de usuarios, cada uno con distintos niveles de acceso y responsabilidades dentro de la plataforma.

- **Docentes y administrativos**

Son los usuarios que participarán en los cursos de capacitación. Podrán registrarse en el sistema, consultar los cursos disponibles, inscribirse a aquellos que tengan cupo y generar su constancia una vez completadas las horas requeridas.

- **Instructores**

Son responsables de impartir los cursos. Tendrán acceso a funcionalidades adicionales del sistema, como el registro de nuevos cursos y el registro del avance en horas de los participantes. Para acceder a estas funciones deberán autenticarse mediante una contraseña proporcionada por la institución.

- **Administradores del sistema**

Aunque no interactúan directamente con todas las funciones del sistema, son responsables de supervisar el funcionamiento de la plataforma y garantizar que la información almacenada sea correcta y esté disponible.

2.4 Restricciones

Una de las principales restricciones es que el sistema no se integrará con el Sistema Integral de Información (SII) de la institución, por lo que funcionará como una plataforma independiente. Además, el sistema se desarrollará únicamente como aplicación web accesible desde navegadores, sin contemplar versiones móviles o aplicaciones de escritorio.

Otra restricción importante es que la arquitectura del sistema solo permitirá la modificación de datos en casos específicos definidos por las reglas de negocio (por ejemplo, edición de curso antes de tener inscritos).

Asimismo, el acceso a las funcionalidades del instructor estará restringido mediante un mecanismo de autenticación que valide las credenciales antes de permitir el acceso al sistema.

2.5 Suposiciones y dependencias

Para el correcto funcionamiento del sistema se consideran ciertas suposiciones relacionadas con el entorno tecnológico y el uso por parte de los usuarios.

Se asume que los usuarios contarán con acceso a un dispositivo con conexión a internet y un navegador web actualizado que permita interactuar con la plataforma. También se considera que el personal que utilizará el sistema recibirá una breve capacitación para comprender su funcionamiento básico.

El sistema depende del correcto funcionamiento de la infraestructura tecnológica donde se aloje el servidor y la base de datos, así como de la disponibilidad de la red institucional para permitir el acceso a la plataforma.

Adicionalmente, se supone que la información proporcionada por los usuarios será verídica y completa, ya que el sistema se encargará únicamente de validar la integridad de los datos ingresados y no su veracidad institucional.

3. Requerimientos específicos

3.1 Requerimientos funcionales

RF-01.
El sistema deberá permitir a los docentes, administrativos e instructores registrar su información personal, incluyendo número de trabajador, nombre completo, correo institucional, departamento de adscripción (académicos para los docentes y todos para el administrativo) y tipo de plaza (en el caso de docentes). El sistema debe validar que el correo tenga formato @queretaro.tecnm.mx (o el correspondiente)
RF-02.
El sistema deberá permitir a los docentes y administrativos visualizar una lista paginada de cursos disponibles incluyendo: nombre del curso, instructor, duración del curso, cupo disponible (mínimo uno) y horas totales.
RF-03.
El sistema deberá permitir a los docentes y administrativos generar una constancia en formato PDF una vez este complete 100% de las horas del curso que incluya: nombre del participante, nombre del curso, horas completadas, fecha de finalización, firma institucional, temas del curso, forma de impartición y área de adscripción.
RF-04.
El sistema deberá permitir a los docentes y administrativos cancelar su inscripción a un curso, siempre y cuando el curso no haya iniciado. Al cancelar, el sistema debe actualizar automáticamente el cupo disponible (sumar 1) para permitir que otro usuario se inscriba a dicho sistema.
RF-05.
El sistema deberá permitir a los docentes y administrativos inscribirse a un curso, siempre que este cuente con cupo disponible y que no cuenten con una inscripción previa.
RF-06.
El sistema deberá permitir al instructor registrar las horas completadas de cada docente o administrativo inscrito en su curso.El sistema validará que las horas ingresadas no superen el total de horas definido para el curso.
RF-07.
El sistema deberá permitir al instructor dar de alta cursos registrando nombre, descripción, duración, cupo máximo (50 participantes), temas, horas (entre 1 y 4000) y modalidad (presencial o en línea).
RF-08.

El sistema debe permitir al instructor acceder mediante número de trabajador y contraseña. Debe bloquear la cuenta tras 5 intentos fallidos para prevenir ataques de fuerza bruta.

RF-09.

El sistema debe permitir al instructor editar la descripción y temas de un curso, siempre y cuando no existan alumnos inscritos aún (para evitar inconsistencias).

RF-10.

El sistema debe permitir al usuario visualizar y volver a descargar todas las constancias obtenidas en periodos anteriores.

RF-11. El sistema deberá permitir al Administrador (DDA) supervisar y modificar los registros globales del sistema. Esto incluye:

- *Usuarios:* Inhabilitar cuentas de instructores.
- Cursos: Eliminar cursos creados por error o cancelar cursos de forma global.
- Catálogos: Agregar o editar los nombres de los departamentos y tipos de plazas (para los docentes) disponibles en los formularios de registro.

3.2 Requerimientos no funcionales

RNF-01.

El acceso al módulo de instructores debe estar restringido por un mecanismo de autenticación que valide una contraseña obligatoria antes de permitir la visualización o captura de datos en el sitio.

RNF-02.

El sistema debe operar de manera autónoma e independiente, aunque se prohíba cualquier tipo de implementación, enlace o integración técnica con el SII (Sistema Integral de Información).

RNF-03.

El sistema deberá preservar la integridad y trazabilidad de la información almacenada, permitiendo modificaciones controladas únicamente en los casos definidos por los requisitos funcionales y registrando dichas modificaciones.

RNF-04.

El sistema debe estar disponible como una plataforma web accesible a través de navegadores.

RNF-05.

El sistema debe incluir una función de validación previa al almacenamiento que obligue al usuario a confirmar la exactitud de los datos ingresados o, en su defecto, ejecutar una limpieza total de los campos para reiniciar el llenado de los datos requeridos.

4. Diagramas UML

4.1 Diagramas de caso de uso

Diagrama de casos de uso – Docente

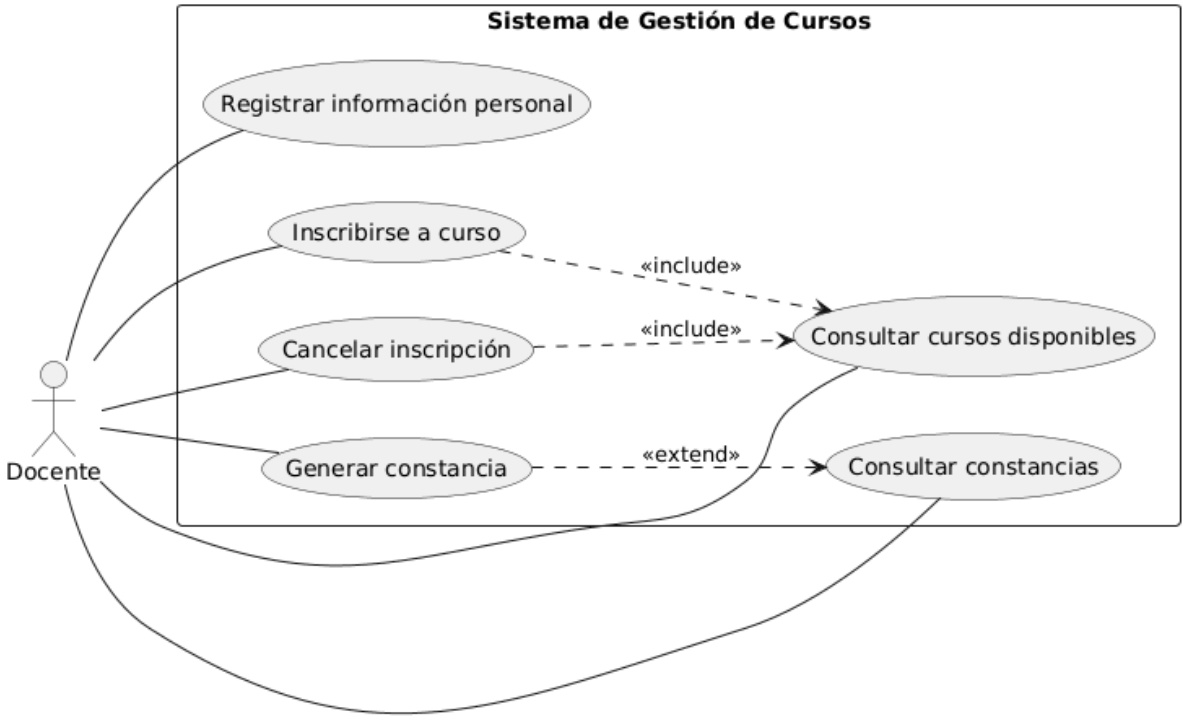


Diagrama de casos de uso – Administrador

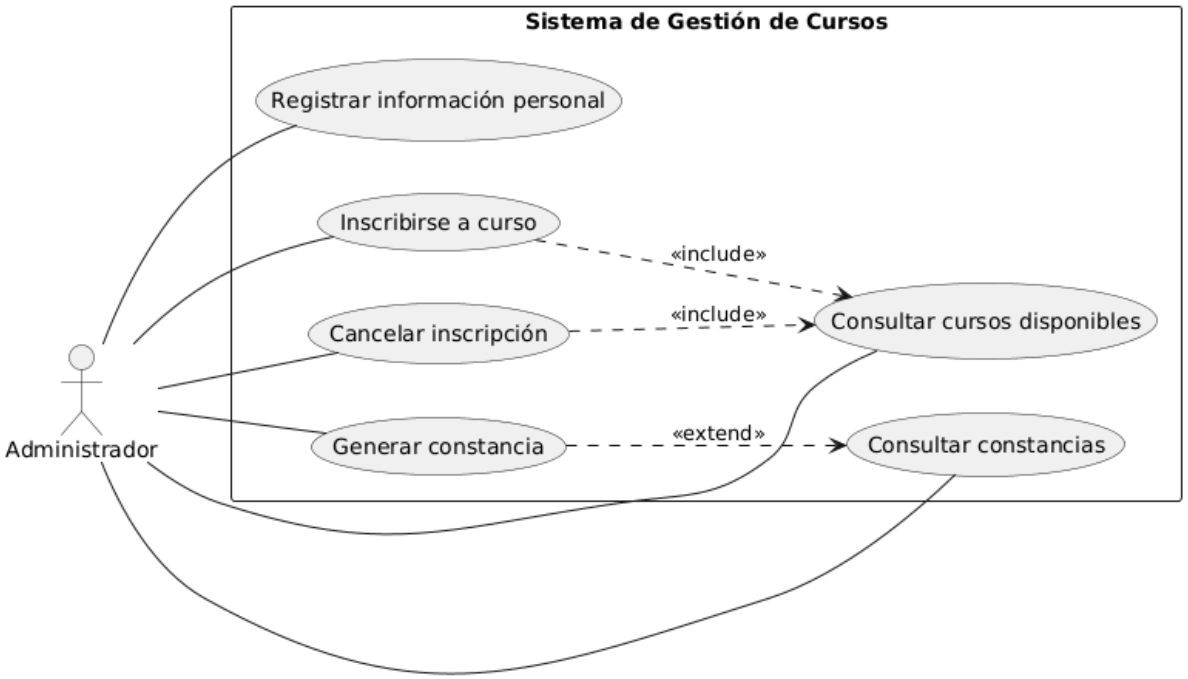


Diagrama de casos de uso – Instructor

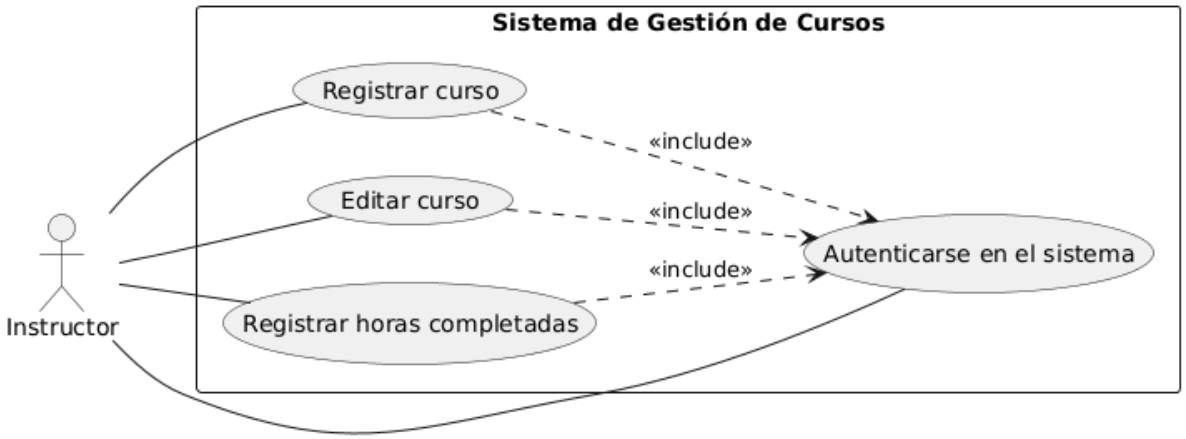
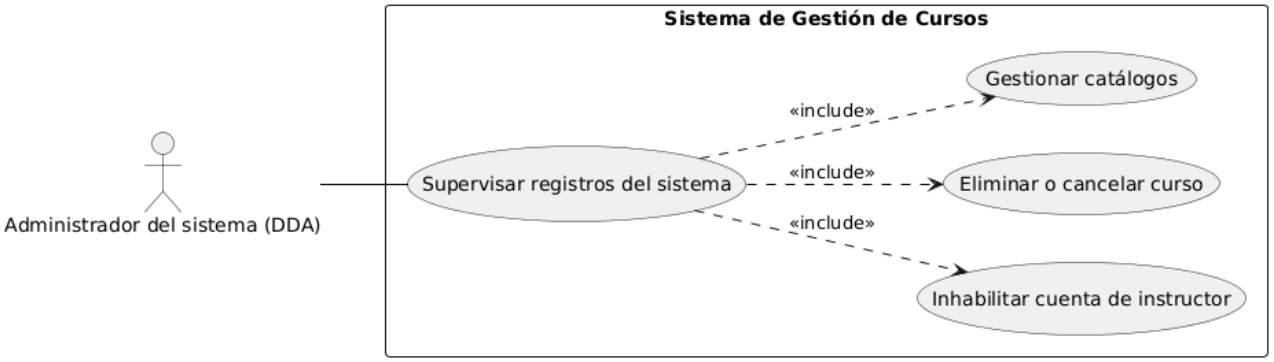


Diagrama de casos de uso – DDA



4.2 Especificación de casos de uso

RF-01

Caso de uso: Registrar información personal
Actor: Docente / Administrativo / Instructor

Precondiciones:

- El usuario tiene acceso al sistema.

Flujo principal:

1. Usuario accede al formulario de registro.
2. Usuario ingresa número de trabajador, nombre completo y correo institucional.
3. Sistema valida que el correo tenga formato institucional (@queretaro.tecnm.mx).
4. Usuario selecciona su tipo de usuario (docente, administrativo o instructor).
5. Sistema solicita la información correspondiente según el tipo de usuario.
6. Usuario completa la información requerida.
7. Sistema registra la información del usuario.

Flujos alternos:

A1 – Usuario docente
El sistema solicita seleccionar departamento de académico y tipo de plaza.

A2 – Usuario administrativo
El sistema solicita seleccionar departamento de adscripción.

A3 – Correo inválido
El sistema solicita ingresar un correo institucional válido.

RF-02

Caso de uso: Consultar cursos disponibles
Actor: Docente / Administrativo

Precondiciones:

- Usuario autenticado en el sistema.

Flujo principal:

1. Usuario accede a la opción consultar cursos.
2. Sistema muestra lista paginada de cursos disponibles.
3. Sistema muestra nombre del curso, instructor, duración, cupo disponible y horas totales.

Flujos alternos:
No existen cursos disponibles → el sistema muestra mensaje informativo.

RF-03

Caso de uso: Generar constancia
Actor: Docente / Administrativo

Precondiciones:

- Usuario autenticado.
- El usuario completó el 100% de las horas del curso.

Flujo principal:

1. Usuario accede a sus cursos completados.
2. Usuario selecciona el curso.
3. Usuario solicita generar constancia.
4. Sistema genera constancia en formato PDF.

Flujos alternos:
Horas incompletas → el sistema impide generar la constancia.

RF-04

Caso de uso: Cancelar inscripción a curso
Actor: Docente / Administrativo

Precondiciones:

- Usuario autenticado.
- El usuario está inscrito en el curso.
- El curso no ha iniciado.

Flujo principal:

1. Usuario accede a sus cursos inscritos.
2. Usuario selecciona cancelar inscripción.
3. Sistema valida que el curso no haya iniciado.
4. Sistema cancela la inscripción.
5. Sistema actualiza el cupo disponible del curso.

Flujos alternos:
Curso iniciado → el sistema impide cancelar la inscripción.

RF-05

Caso de uso: Inscribirse a curso
Actor: Docente / Administrativo

Precondiciones:

- Usuario autenticado.

Flujo principal:

1. Usuario consulta cursos disponibles.
2. Usuario selecciona curso.
3. Sistema valida cupo disponible.
4. Sistema valida que el usuario no tenga inscripción previa.
5. Sistema registra la inscripción.

Flujos alternos:
Cupo lleno → el sistema impide la inscripción.
Inscripción previa → el sistema impide la inscripción.

RF-06

Caso de uso: Registrar horas completadas
Actor: Instructor

Precondiciones:
- Instructor autenticado.
- El curso tiene participantes inscritos.

Flujo principal:

1. Instructor accede al curso que imparte.
2. Instructor registra horas completadas del participante.
3. Sistema valida que las horas no superen el total del curso.
4. Sistema actualiza las horas completadas.

Flujos alternos:
Horas exceden el total del curso → el sistema impide el registro.

RF-07
Caso de uso: Registrar curso
Actor: Instructor

Precondiciones:
- Instructor autenticado.

Flujo principal:

1. Instructor accede a la opción registrar curso.
2. Instructor ingresa nombre, descripción, duración, cupo máximo, temas, horas y modalidad.
3. Sistema valida que las horas estén entre 1 y 4000.
4. Sistema registra el curso.

Flujos alternos:
Datos inválidos → el sistema solicita corregir la información.

RF-08
Caso de uso: Autenticarse en el sistema
Actor: Instructor

Precondiciones:
- Instructor registrado en el sistema.

Flujo principal:

1. Instructor accede a la pantalla de inicio de sesión.

2. Instructor ingresa número de trabajador y contraseña.
3. Sistema valida credenciales.
4. Sistema permite acceso al sistema.

Flujos alternos:
Credenciales incorrectas → el sistema muestra error.
5 intentos fallidos → el sistema bloquea la cuenta.

RF-09
Caso de uso: Editar curso
Actor: Instructor

Precondiciones:
- Instructor autenticado.
- El curso existe.

Flujo principal:

1. Instructor selecciona el curso.
2. Instructor edita descripción o temas.
3. Sistema valida que no existan alumnos inscritos.
4. Sistema guarda los cambios.

Flujos alternos:
Curso con alumnos inscritos → el sistema impide la modificación.

RF-10
Caso de uso: Consultar constancias obtenidas
Actor: Docente / Administrativo

Precondiciones:
- Usuario autenticado.

Flujo principal:

1. Usuario accede a la sección de constancias.
2. Sistema muestra lista de constancias obtenidas.
3. Usuario selecciona una constancia.
4. Sistema permite descargar el archivo PDF.

Flujos alternos:
No existen constancias → el sistema muestra mensaje informativo.

RF-11
Caso de uso: Supervisar y modificar registros globales del sistema

Actor: Administrador del sistema (DDA)

Precondiciones:

- El administrador del sistema se encuentra autenticado en el sistema.

Flujo principal:

1. El administrador accede al panel de administración del sistema.
2. El administrador selecciona el tipo de registro que desea gestionar (usuarios, cursos o catálogos).
3. El sistema muestra la información correspondiente.
4. El administrador realiza la modificación deseada.
5. El sistema actualiza la información en el sistema.

Flujos alternos:

A1 – Inhabilitar cuentas de instructores
El administrador selecciona un instructor y solicita inhabilitar su cuenta.
El sistema desactiva la cuenta del instructor.

A2 – Eliminar o cancelar cursos
El administrador selecciona un curso registrado por error o que deba cancelarse.
El sistema elimina o cancela el curso del sistema.

A3 – Modificar catálogos
El administrador selecciona el catálogo correspondiente (departamentos o tipos de plaza).
El administrador agrega o edita los registros disponibles.
El sistema actualiza el catálogo.

5. Matriz de trazabilidad

ID	Nombre del Requisito	Caso de Uso	Módulo / Componente	ID Caso de Prueba (Diseño)
RF-01	Registrar perfil de usuario	CU-01: Registrar perfil	Gestión de inscripciones	TC-01
RF-02	Consultar lista de cursos	CU-02: Consultar cursos	Gestión de Cursos	TC-02
RF-03	Generar constancia PDF	CU-03: Generar constancia	Generación de constancias en formato PDF	TC-03
RF-04	Cancelar inscripción a un curso	CU-04: Cancelar inscripción a un curso	Gestión de inscripciones	TC-04

RF-05	Inscribirse a un curso	CU-05: Inscribirse	Gestión de inscripciones	TC-05
RF-06	Registrar avance (horas)	CU-06: Registrar avance	Registro de avance (horas completadas)	TC-06
RF-07	Alta de nuevo curso	CU-07: Registrar curso	Gestión de Cursos	TC-07
RF-08	Autenticación y Bloqueo	CU-08: Autenticarse	Autenticación de usuarios	TC-08
RF-09	Editar información de curso	CU-09: Editar curso	Gestión de Cursos	TC-09
RF-10	Historial de constancias	CU-10: Ver historial	Generación de constancias en formato PDF	TC-10

6 Análisis de factibilidad

6.1 Factibilidad técnica

6.1.1 Complejidad técnica del Sistema

6.1.1.1 Número de módulos principales

El sistema contempla los siguientes módulos:

1. Autenticación de usuarios (Instructor)
2. Gestión de cursos
3. Gestión de inscripciones
4. Registro de avance (horas completadas)
5. Generación de constancias en formato PDF
6. Administración de catálogos (Departamento, Tipo de Plaza)

Se identifican 6 módulos funcionales principales, lo que clasifica el sistema con una complejidad estructural media.

6.1.1.2 Nivel de reglas de negocio

El sistema incorpora reglas de negocio relevantes, entre ellas:

1. Validación de inscripción previa.
2. Validación de cupo máximo por curso.
3. Registro individual de horas completadas.
4. Verificación de cumplimiento total de horas para generar constancia.
5. Generación automática de documentos PDF.
6. Control de acceso para instructores.

El nivel de reglas se clasifica como medio, ya que requiere validaciones encadenadas pero no incluye cálculos complejos ni integraciones externas avanzadas.

6.1.1.3 Integraciones necesarias

El sistema no requiere integración con plataformas externas obligatorias.
Las únicas dependencias técnicas serían:

- Biblioteca para generación de archivos PDF.
- Motor de base de datos relacional.

Por lo tanto, el nivel de integración se considera bajo.

6.1.1.4 Volumen estimado de información

El sistema tendrá sólo información sobre los usuarios (docentes y administrativos), cursos que se ofertan (solamente por periodo), inscripciones, registro de avance y constancias generadas por lo que el volumen de datos esperado es moderado

No se espera procesamiento masivo de datos ni almacenamiento de archivos pesados más allá de PDFs institucionales. Se clasifica como volumen bajo–medio.

6.1.2 Capacidad técnica del equipo

El equipo de trabajo está estructurado en roles especializados (Analista, diseñador, desarrollador y responsable de calidad), lo que permite una distribución de carga cognitiva alineada con la arquitectura en capas(Controller-Service-Repository-Entity).

- **Conocimientos actuales:**
    - **Conocimientos en Frontend (HTML5/CSS3/JS):** El equipo posee una base muy básica en tecnologías web esenciales. La curva de aprendizaje para implementar un framework CSS (Bootstrap/Tailwind) es baja, lo que garantiza que las interfaces para docentes, administrativos e instructores cumplan con la estética institucional requerida sin sacrificar tiempo de desarrollo.
    - **Dominio de Bases de Datos Relacionales (MySQL):** Estas son de los conocimientos más estables del equipo. La estructura del sistema se alinea perfectamente con el modelo relacional, facilitando la implementación de los **Repositorios** y garantizando la integridad referencial de los datos.
- **Experiencia Previa:** Como tal en experiencia previa la mayoría del equipo no han trabajado con proyectos web más sin embargo si se ha tenido experiencia con lo que son bases de datos y lógica de programación de otros lenguajes que fácilmente se pueden relacionar a este proyecto.
- **Necesidad de capacitación adicional:**
    - **Frontend Moderno (React.js / Tailwind / Bootstrap CSS):** Formación en el manejo de estados, componentes reutilizables y diseño responsivo para asegurar que los formularios de registro (RF-01) funcionen correctamente en cualquier dispositivo .

- **Lógica de Servidor y APIs (Node.js / PHP / Python):** Capacitación en la creación de *endpoints* seguros y el manejo de *middleware* para la autenticación de instructores vía DDA (RF-12) .

6.1.3 Infraestructura requerida

6.1.3.1 Tipo de base de datos

En este caso, se recomienda el uso de una base de datos relacional como:

- MySQL
- PostgreSQL

Debido a que el sistema maneja entidades estructuradas con relaciones definidas (Usuario, Curso, Inscripción, Constancia).

6.1.3.2 Servidor o servicios en la nube

Algunas opciones viables son: algún servidor institucional local o servicios en la nube (AWS, Azure, Google Cloud). Para un proyecto académico/institucional como es el caso, un servicio en la nube con instancia básica sería suficiente.

6.1.3.3 Dependencias tecnológicas

Las dependencias tecnológicas esenciales consideradas para el sistema, son las siguientes:

- Lenguaje de programación web (Java, Python, PHP o similar).
- Framework web (según stack elegido).
- Librería para generación de PDF.
- Motor de base de datos.
- Servidor web (Apache / Nginx).

Como se puede notar, no se requieren tecnologías de alta especialización como microservicios o inteligencia artificial.

6.1.4 Riesgos técnicos

Se han determinado los siguientes puntos críticos que podrían comprometer la estabilidad del sistema durante su implementación física:

- **Fallo en generación de PDF:** Este se trata de la incompatibilidad de fuentes o de errores en el motor de renderizado al crear la constancia de forma correcta. Y aunque la probabilidad de que esto ocurra es baja no es un riesgo a amortiguar ya que el impacto dentro del sistema entra en un rango medio por lo que finalmente una estrategia para mitigar el problema es el realizar pruebas unitarias específicas en el **ConstanciaService** con diversos volúmenes de datos.
- **Dependencia de datos externos:** Aquí hablamos del bloque del flujo de certificación si los datos del instructor(horas/temas) son inconsistentes o que estén incompletos. La probabilidad de que esto ocurra es media sin embargo aquí el

impacto hacia el sistema es bastante alto por lo que la forma de mitigar esto es implementar validaciones estrictas en la capa de captura de datos del instructor.

- **Inconsistencia por concurrencia:** Este riesgo trata del error al validar el cupo disponible si múltiples usuarios intentan inscribirse al mismo tiempo. La probabilidad de que ocurra es media pero el impacto que genera es alto, siguiendo con la estrategia de mitigación, esta es el implementar bloqueos a nivel de base de datos en el **CursoRepository.**

6.1.5 Conclusión técnica

La viabilidad técnica del proyecto se clasifica como Alta.
Justificación:

- **Complejidad manejable**:El sistema presenta una complejidad estructural y de reglas de negocio media, con 6 módulos funcionales que no requieren integraciones externas avanzadas ni procesamiento masivo de datos. Esto permite que el desarrollo sea realista y ejecutable bajo una arquitectura de capas estándar
- **Alineación con fortalezas del equipo**: Existe una coincidencia crítica entre la estructura relacional del sistema y el dominio estable que el equipo posee en **MySQL**, lo que garantiza la integridad de los datos y facilita la implementación de la capa de persistencia.
- **Capacitación focalizada**: Aunque se identifica una base básica en tecnologías web, la necesidad de capacitación en frameworks modernos (como React o Node.js) se considera factible debido a la baja curva de aprendizaje y a la distribución de carga mediante roles especializados ya establecidos.
- **Mitigación de riesgos**: Los puntos críticos más sensibles, especialmente la inconsistencia por concurrencia en el cupo de cursos y la **dependencia de datos** del instructor, cuentan con estrategias de mitigación técnicas claras, como el uso de bloqueos a nivel de base de datos y validaciones estrictas en la capa de servicios.
- **Infraestructura estándar**: El uso de tecnologías de libre acceso, motores de base de datos relacionales y servicios en la nube básicos elimina la necesidad de hardware de alta especialización, reduciendo las barreras técnicas de entrada.

6.2 Factibilidad operativa

6.2.1 Impacto en procesos actuales

La implementación del sistema implica la digitalización de los procesos que actualmente se realizan de forma manual. Las inscripciones a cursos deberán realizarse únicamente a través de sistema, lo que eliminará registros informales y reducirá errores de duplicado o sobrecupo. Por último la generación de constancias dejará de ser un proceso manual y se convertirá a un proceso automatizado con validaciones previas.

6.2.2 Impacto en usuarios

El nivel de capacitación requerido es básico, ya que el sistema está diseñado con una interfaz basada en botones y pestañas fáciles de entender. Se recomienda una breve capacitación inicial o guía de uso para docentes, administrativos e instructores, enfocada en procesos clave como inscripción, registro de horas y generación de constancias.

Podría existir cierta resistencia inicial por parte de algunos usuarios acostumbrados a los métodos tradicionales. Sin embargo, al ser un sistema que simplifica los procesos y reduce la carga administrativa, se espera que la aceptación sea alta al momento de que los usuarios perciban sus beneficios.

6.2.3 Riesgos operativos

1. Falta de implementación total del sistema por parte de algunos usuarios, lo que podría generar registros incompletos.
2. Errores en la captura inicial de información si no se realiza una capacitación adecuada.
3. Dependencia del sistema digital, lo que podría afectar a los procesos en caso de fallas técnicas o falta de conectividad.
4. Retrasos en la actualización de datos si no se asignan responsables de la administración de la información.

6.2.4 Conclusión operativa

La viabilidad operativa se clasifica como alta.

El sistema no requiere cambios estructurales complejos dentro de la organización y los ajustes necesarios son principalmente administrativos y de la implementación de la tecnología. El nivel de capacitación es bajo y los riesgos identificados son manejables mediante capacitación adecuada, definición clara de responsabilidades y soporte técnico básico.

6.3 Análisis costo-beneficio

6.3.1 Introducción

6.3.1.1 Descripción del sistema y contexto organizacional

El sistema a desarrollar es una plataforma web modular diseñada bajo una arquitectura de capas (Controller-Service-Repository), cuya función principal es la automatización del ciclo de vida de la capacitación docente y administrativa. Los componentes críticos incluyen:

- Un motor de autentificación para instructores.
- Un gestor de inscripciones con control de cupos en tiempo real.
- Un módulo de registro de avance académico por horas.
- Un generador automatizado de documentos PDF con validez institucional.

El proyecto se sitúa en el entorno académico-administrativo del Tecnológico Nacional de México, Campus Querétaro. Actualmente, la gestión de cursos y la emisión de constancias dependen de procesos manuales o semi-automatizados que general cuellos de botella informativos, riesgo de duplicidad de datos y un consumo considerable de recursos físicos. La implementación del sistema busca alinear los procesos de capacitación con la transformación digital que exige la institución.

6.3.1.2 Propósito del análisis costo-beneficio y alcance del análisis.

El propósito del análisis costo-beneficio es cuantificar si los beneficios derivados de la implementación superan los costos de inversión inicial. El análisis abarca desde la fase de análisis de requisitos hasta un horizonte operativo de 2 años post-implementación. Se contemplan costos directos e indirectos. La evaluación de escenarios cubrirá tres vertientes:

- Escenario Optimista: Uso total de infraestructura institucional preexistente, la ausencia total de retrabajo en los módulos críticos y curva de aprendizaje acelerada.
- Escenario Realista. Desarrollo estándar contemplando ciclos normales de SQA y ajustes técnicos esperados en la arquitectura Controller-Service-Repository.
- Escenario Pesimista. Este escenario incluye la materialización de riesgos críticos como fallos en el motor de renderizado PDF y problemas de concurrencia en inscripciones.

.

6.3.2 Identificación y Clasificación de Costos

6.3.2.1 Costos de Desarrollo

Costos de Desarrollo

Los costos de desarrollo representan la inversión inicial necesaria para diseñar, construir, probar e implementar el sistema. Esta inversión se calcula con base en el total de horas estimadas en el escenario realista (600 horas) y un valor referencial académico de **$150 MXN por hora técnica especializada**, considerando que el proyecto requiere perfiles con conocimientos en análisis, arquitectura de software, desarrollo backend/frontend y aseguramiento de calidad.

El costo total del desarrollo en el escenario realista se calcula de la siguiente manera:

600 horas × $150 MXN = **$90,000 MXN**

Este monto representa el valor económico del capital humano invertido en el proyecto y constituye el principal componente del presupuesto total, ya que no se contemplan licencias privativas ni adquisición de hardware especializado.

Desglose Monetario por Rol

Analista de Requisitos

El Analista dedica 120 horas a la licitación, modelado de requerimientos funcionales (10 RF), matriz de trazabilidad y validación de reglas de negocio críticas como la validación de cupo y cumplimiento de horas.

120 horas × $150 MXN = **$18,000 MXN**

Este costo se justifica porque una correcta definición de requisitos reduce retrabajo y evita desviaciones presupuestales futuras.

Diseñador de Software

El Diseñador invierte 140 horas en la construcción del modelo UML completo (Casos de Uso, Secuencia, Actividades y Clases) y en la definición de la arquitectura en capas (Controller-Service-Repository).

140 horas × $150 MXN = **$21,000 MXN**

La inversión en diseño arquitectónico garantiza mantenibilidad, escalabilidad y reducción de deuda técnica a largo plazo.

Desarrollador / Integrador

Es el rol con mayor carga técnica, dedicando 200 horas a:

- Configuración del stack tecnológico.
- Implementación de lógica de negocio.
- Integración con base de datos MySQL.
- Generación de constancias en PDF.
  Validaciones de concurrencia.

200 horas × $150 MXN = **$30,000 MXN**

Este es el componente más costoso debido a la implementación directa de funcionalidades críticas del sistema.

Responsable de Calidad (SQA)

El Responsable de Calidad invierte 140 horas en:

- Plan de pruebas.
- Validación de integridad de datos.
- Pruebas funcionales y de estrés.
- Verificación de trazabilidad.

140 horas × $150 MXN = **$21,000 MXN**

La inversión en aseguramiento de calidad reduce significativamente el riesgo de fallos en producción, lo que protege el presupuesto institucional.

Costo Total de Desarrollo por Escenario

Escenario Optimista (480 horas):
480 × $150 = **$72,000 MXN**

Escenario Realista (600 horas):
600 × $150 = **$90,000 MXN**

Escenario Pesimista (780 horas):
780 × $150 = **$117,000 MXN**

Esto demuestra que el impacto financiero de los retrasos puede incrementar el costo total hasta en un 30%.

- **Tabla detallada de horas por rol**

  La determinación del costo de desarrollo se basa en un modelo de estimación por roles, considerando una duración total del proyecto de 15 semanas en su escenario realista. El esfuerzo se distribuye para cubrir los 6 módulos funcionales identificados, con especial énfasis en la lógica de inscripciones y generación de documentos.

Rol	**Actividades principales**	**Horas estimadas**	**Justificación técnica**
Analista de requisitos	Elicitación, análisis de 12 RF, elaboración de matriz de trazabilidad y estudio de factibilidad .	120	Debe asegurar que la lógica de negocio (cupos y validaciones) esté perfectamente documentada para evitar retrabajo .
Diseñador de software	Modelado UML completo (Casos de Uso, Actividades, Secuencias y Clases) y diseño de arquitectura en capas.	140	El diseño de la arquitectura **Controller-Service-Repository** es fundamental para soportar las reglas de negocio complejas .
Desarrollador/Integrador	Configuración del stack tecnológico, codificación de lógica de servicios, persistencia en MySQL y motor de PDF	200	Es el rol con mayor carga operativa debido a la implementación física de las validaciones de concurrencia y generación de documentos.
Responsable de calidad	Plan de pruebas funcionales, validación de integridad de datos y aseguramiento de	140	Crítico para mitigar riesgos de fallos en el renderizado de PDFs y asegurar que no existan

	trazabilidad global.		inconsistencias operativas.
TOTAL	Esfuerzo Conjunto del Proyecto	600	Base técnica para el cálculo del retorno de inversión

- **Justificación de cada estimación**
  1. **Distribución semanal:** Se calcula una carga de 10 horas semanales por integrante durante las 15 semanas de duración del proyecto.
  2. **Nivel de reglas de negocio:** El esfuerzo es mayor al de un CRUD básico debido a las validaciones encadenadas (ej. validar usuario → validar 100% horas → generar PDF)
  3. **Complejidad de módulos:** El desarrollo del módulo de Inscripciones y la Generación de PDFs absorben aproximadamente el 60% del tiempo del Desarrollador y SQA por su naturaleza crítica.

6.3.3 Costos Operativos

Los costos operativos corresponden a los gastos recurrentes necesarios para mantener el sistema en funcionamiento una vez finalizada su fase de desarrollo e implementación. A diferencia de los costos de desarrollo, estos no son únicos, sino que se presentan de forma periódica durante el ciclo de vida del sistema.

Dado que el proyecto está orientado al entorno institucional del TecNM Campus Querétaro y utiliza tecnologías de libre acceso, los costos operativos se clasifican como bajos–moderados.

Infraestructura Tecnológica

Servidor de alojamiento

El sistema requiere un entorno de ejecución permanente para el backend y la base de datos. Existen dos escenarios posibles:

- **Servidor institucional local:**
  Costo económico directo bajo, pero con responsabilidad interna de mantenimiento.
- **Servicio en la nube (AWS, Azure o similar):**
  Instancia básica estimada: $800 – $1,500 MXN mensuales dependiendo del tráfico y almacenamiento.

En caso de utilizar infraestructura institucional, el costo se traduce en consumo energético y mantenimiento técnico, no en pago directo de licencias.

Mantenimiento del Sistema

El mantenimiento incluye:

- Corrección de errores post-implementación.
- Actualizaciones de seguridad.
- Ajustes en reglas de negocio.
- Optimización de base de datos.
- Actualización de dependencias (Node.js, librerías PDF, etc.).

Se estima una carga de mantenimiento preventiva y correctiva equivalente a:

- **5 a 8 horas mensuales de soporte técnico.**

Si se considera un costo estimado de $150 MXN por hora técnica (valor académico referencial), el costo mensual sería:

- **$750 – $1,200 MXN mensuales.**

Costos de Soporte y Capacitación

Durante los primeros meses de operación, puede requerirse:

- Capacitación inicial para administrativos e instructores.
- Soporte funcional ante dudas operativas.
- Elaboración de manuales de usuario.

Este costo se considera principalmente en horas-hombre internas, estimado en:

- 10 a 15 horas iniciales de acompañamiento operativo.

Posteriormente, el soporte disminuye conforme los usuarios adoptan el sistema.

Costos de Respaldo y Seguridad

Para garantizar integridad de información institucional:

- Configuración de respaldos automáticos.
- Almacenamiento adicional para copias de seguridad.
- Monitoreo básico de seguridad.

En entorno nube, el almacenamiento adicional puede representar:

- $100 – $300 MXN mensuales adicionales dependiendo del volumen de PDFs generados.

6.3.4 Costos de Oportunidad

Los costos de oportunidad representan el valor económico que la institución deja de ahorrar mientras el sistema no se implementa.

Ahorro no realizado en horas administrativas

Actualmente, sin sistema automatizado, se estima que el personal administrativo dedica aproximadamente:

- 15 horas mensuales a validaciones manuales de inscripción
- 10 horas mensuales a generación manual de constancias
- 5 horas mensuales a corrección de errores de captura

Total estimado: 30 horas mensuales

Con un valor referencial de $150 MXN por hora:

- 30 horas × $150 = $4,500 MXN mensuales

En términos anuales:

- $4,500 × 12 = $54,000 MXN anuales

Retraso por escenario pesimista

En el escenario pesimista el proyecto se retrasa aproximadamente 4.5 semanas (1 mes adicional).
El beneficio mensual estimado es de $4,500 MXN.

Por lo tanto:

- 1 mes de retraso = $4,500 MXN adicionales en costo de oportunidad

Costo de oportunidad acumulado en 2 años

Si el sistema no se implementara durante 2 años:

- $54,000 × 2 = $108,000 MXN

Esto equivale prácticamente al costo total de desarrollo en escenario realista ($90,000 MXN), lo cual demuestra que retrasar el proyecto genera una pérdida económica comparable a su inversión inicial.

6.3.5 Costos de Riesgo

Los costos de riesgo representan el impacto económico potencial derivado de la materialización de fallos técnicos identificados en el análisis de factibilidad. Estos costos no forman parte del presupuesto base, pero deben considerarse como exposición financiera del proyecto.

6.3.5.1 Identificación de riesgos técnicos que afectan costos

La materialización de los riesgos técnicos identificados en las etapas de diseño y factibilidad impacta directamente en el presupuesto del proyecto, ya sea por el incremento en el tiempo de desarrollo o por la necesidad de adquirir recursos de infraestructura no contemplados inicialmente.

Inconsistencia de datos por concurrencia (RF-07)

Este es el riesgo con mayor potencial de daño económico debido a que afecta la integridad del núcleo del sistema: las inscripciones.

- **Descripción técnica:** Ocurre cuando dos o más usuarios intentan inscribirse simultáneamente en el último cupo disponible de un curso. Si el sistema no gestiona procesos atómicos, ambos podrían quedar inscritos, excediendo el límite físico.
- **Probabilidad:** Media.
- **Impacto Económico: Alto.** La corrección de datos corruptos en una base de datos en producción es significativamente más costosa que el desarrollo preventivo. Requiere horas adicionales de soporte técnico y posibles procesos manuales de cancelación administrativa.
- **Estrategia de mitigación:** Implementar bloqueos a nivel de base de datos (Pessimistic/Optimistic Locking) en el `CursoRepository` y realizar pruebas de estrés síncronas.

Si el sistema no gestiona correctamente la inscripción simultánea al último cupo disponible, podría generarse corrupción de datos o sobrecupos.

La corrección implicaría:

- Rediseño de lógica transaccional.
- Implementación de bloqueos.
- Puebas adicionales de carga.
- Corrección manual de registros.

Horas adicionales estimadas: 60–80 horas.

80 × $150 = **$12,000 MXN**

Impacto económico estimado: **$9,000 – $12,000 MXN**

Este es el riesgo con mayor potencial de impacto estructural.

Fallo en la generación y renderizado de PDF (RF-04)

La salida documental es el producto final de valor para el usuario. Un error aquí invalida la utilidad del sistema.

- **Descripción técnica:** Incompatibilidad de librerías de generación de PDF con el entorno del servidor o errores en el renderizado de fuentes y estilos institucionales en el documento final.
- **Probabilidad:** Baja.
- **Impacto Económico: Medio.** Un fallo en esta etapa obligaría a un retrabajo completo del `ConstanciaService`. Si la librería elegida (ej. DomPDF) no cumple con los requisitos, el costo de migrar a una tecnología más robusta (ej. Puppeteer) implicaría un aumento del 15% en las horas del desarrollador.
- **Estrategia de mitigación:** Realizar pruebas de concepto (PoC) con diferentes librerías en las primeras semanas y ejecutar pruebas unitarias de renderizado con datos masivos.

Un error en el renderizado institucional podría obligar a cambiar la librería de generación de documentos y reestructurar el ConstanciaService.

Horas adicionales estimadas: 40–60 horas.

60 × $150 = **$9,000 MXN**

Impacto económico estimado: **$6,000 – $9,000 MXN**

Este riesgo afecta directamente la salida final del sistema, aunque su probabilidad es baja.

Extensión de la curva de aprendizaje (Deuda Técnica)

El uso de un stack profesional (React, Node.js, MySQL) es una inversión, pero conlleva un riesgo de tiempo.

- **Descripción técnica:** El equipo podría no alcanzar la nivelación técnica necesaria en el tiempo previsto (Sprint 0), lo que genera lentitud en la codificación de los controladores y servicios.
- **Probabilidad:** Media.
- **Impacto Económico: Medio.** Se traduce en un retraso del cronograma general. Cada semana de retraso incrementa el costo de oportunidad del proyecto, al postergar los beneficios de ahorro administrativo que el sistema debe generar para el TecNM.
- **Estrategia de mitigación:** Establecer un plan de capacitación laboral intensivo y utilizar frameworks con alta documentación y componentes pre-construidos (como Tailwind o Bootstrap).

Si el equipo no alcanza la nivelación técnica en el tiempo previsto, podrían generarse retrasos equivalentes a dos semanas adicionales de trabajo.

Horas adicionales estimadas: 80 horas.

80 × $150 = **$12,000 MXN**

Impacto económico estimado: **$12,000 MXN**

Este riesgo incrementa el costo de oportunidad al retrasar los beneficios institucionales.

Dependencia de integridad en datos del instructor (RF-08)

El sistema depende de que el instructor alimente correctamente la base de datos para que el flujo de certificación avance.

1. **Descripción técnica:** Entrada de datos inconsistentes (ej. horas negativas o temas incompletos) que bloquean la validación del 100% de cumplimiento en el `ConstanciaService`.
2. **Probabilidad:** Media.
3. **Impacto Económico: Alto.** Genera una carga excesiva en el soporte técnico pos-implementación. Si el sistema no filtra estos errores en la interfaz, el equipo de desarrollo deberá realizar "limpieza de datos" manual en la base de datos, lo cual es un gasto operativo no presupuestado.
4. **Estrategia de mitigación:** Implementar validaciones estrictas de servidor (clase `InscripcionService`) y máscaras de entrada en el frontend que restrinjan los valores a rangos permitidos (1 a 4000 horas).

La captura incorrecta de horas o temas podría requerir limpieza manual de datos en producción y soporte adicional.

Horas adicionales estimadas: 50 horas.

50 × $150 = **$7,500 MXN**

Impacto económico estimado: **$7,500 MXN**

Este riesgo afecta principalmente la fase operativa post-implementación.

Impacto Económico Total Potencial por Riesgos

Si todos los riesgos se materializaran simultáneamente, la exposición máxima sería:

$12,000 + $9,000 + $12,000 + $7,500 = **$40,500 MXN**

Por lo tanto, el costo total máximo proyectado del sistema podría alcanzar:

$90,000 (base realista) + $40,500 (riesgos) = **$130,500 MXN**

6.3.6 Identificación y Clasificación de Beneficios

6.3.6.1 Beneficios Tangibles

- **Reducción de uso de papelería**
    - **Descripción:** El sistema elimina la necesidad de imprimir constancias físicas y formularios manuales, al generar documentos en formato PDF.
    - **Indicador de impacto:** Reducción del consumo de hojas, tinta y costos de impresión.
    - **Nivel de impacto:** Medio.
    - **Horizonte temporal:** Corto plazo.

  Estimación conservadora:
  - 200 constancias anuales
  - $5 MXN promedio por impresión (hoja + tinta)
  - 200 × $5 = $1,000 MXN anuales

- **Disminución de errores en inscripciones**
    - **Descripción:** Las validaciones automáticas de cupo e inscripción previa, reducen las inscripciones dobles y los sobrecupos.
    - **Indicador de impacto:** Disminución del número de problemas administrativos relacionados con inscripciones incorrectas.
    - **Nivel de impacto:** Alto.
    - **Horizonte temporal:** Corto plazo.

  Si actualmente se corrigen en promedio 10 errores mensuales que requieren 30 minutos cada uno:
  - 10 × 0.5 horas = 5 horas mensuales
  - 5 × $150 = $750 MXN mensuales
  - $750 × 12 = $9,000 MXN anuales

- **Ahorro de tiempo administrativo**
    - **Descripción:** La automatización del registro de cursos, inscripciones y generación de constancias reduce las tareas manuales repetitivas.
    - **Indicador de impacto:** Diferencia en las horas destinadas a procesos administrativos antes y después de la implementación.
    - **Nivel de impacto:** Alto.
    - **Horizonte temporal:** Mediano plazo.

- **Mejor control del cupo de cursos**
    - **Descripción:** El sistema controla automáticamente la disponibilidad de lugares en cada curso.
    - **Indicador de impacto:** Número de cursos con sobrecupo reportados.
    - **Nivel de impacto:** Alto.
    - **Horizonte temporal:** Inmediato.

- **Centralización y trazabilidad de información**
    - **Descripción:** Toda la información de usuarios, cursos e inscripciones queda almacenada en una base de datos estructurada.
    - **Indicador de impacto:** Tiempo de búsqueda de información o generación de reportes.
    - **Nivel de impacto:** Medio-Alto.
    - **Horizonte temporal:** Mediano plazo.

Ahorro total anual estimado

- Horas administrativas: $54,000
- Corrección de errores: $9,000
- Papelería: $1,000

Total ahorro anual estimado:
$64,000 MXN anuales

Comparación con inversión

- Costo desarrollo (realista): $90,000 MXN
- Beneficio anual estimado: $64,000 MXN

Tiempo estimado de recuperación (Payback):

- $90,000 ÷ $64,000 ≈ 1.4 años

6.3.6.2 Beneficios Intangibles

- **Mejora en la imagen institucional:** El uso de un sistema formal y automatizado proyecta una institución organizada y moderna. Esto influye en la percepción de calidad administrativa y profesionalismo ante los docentes y administrativos.

- **Mayor transparencia en procesos:** Las validaciones automáticas reducen errores humanos en inscripciones. Este beneficio influye en la confianza interna.

- **Mayor satisfacción de usuarios:** La posibilidad de inscribirse y generar constancias de forma rápida, mejora la experiencia del usuario. Este beneficio impacta directamente en la aceptación del sistema.

- **Mejora en la organización interna:** La estandarización de procesos reduce ambigüedad y dependencia de procedimientos informales. Este beneficio fortalece la estructura administrativa.

- **Base para crecimiento futuro:** El sistema permite escalar la oferta académica sin aumentar proporcionalmente la carga administrativa. Este beneficio influye en la toma de decisiones institucionales.

6.3.7 Análisis por Escenarios

6.3.7.1 Escenario Optimista

- **Análisis de variación estructural por escenario**

En el escenario optimista, el proyecto se desarrolla sin retrasos ni sobrecostos, lo que permite implementar la estructura completa del sistema según el diseño original. En este escenario, el sistema web se desarrolla conforme al diseño original sin necesidad de recortes estructurales.

Variación estructural:

  - ➢ Implementación completa del frontend y backend.
  - ➢ Arquitectura web modular bien definida (separación clara entre presentación, lógica y base de datos).
  - ➢ Integración completa de todos los módulos planteados (usuarios, administración, reportes, panel de control, etc.).
  - ➢ Implementación de seguridad avanzada (validaciones robustas, manejo de sesiones, cifrado).
  - ➢ Diseño responsivo optimizado para dispositivos móviles.
  - ➢ Incorporación de mejoras UX/UI adicionales.
  - ➢ Documentación técnica completa.
- **Factores estructurales que impactan costos**
  - ➢ Arquitectura modular completa.
  - ➢ Implementación de seguridad avanzada.
  - ➢ Integración total de módulos.
  - ➢ Infraestructura escalable.

El impacto estructural y riego es bajo. No se requiere modificar el diseño original ni reducir funcionalidades.

- **Complejidad técnica del sistema**

Alta, debido a:

  - ➢ Integración completa frontend-backend.

    - Implementación de validaciones avanzadas.
    - Diseño responsivo optimizado.
- **Puntos críticos arquitectónicos**
    - Gestión de base de datos.
    - Control de sesiones y autenticación.
    - Escalabilidad del servidor.

En el escenario optimista, la estructura del sistema web se implementa conforme al diseño original, permitiendo una arquitectura completa, escalable y técnicamente sólida, con bajo riesgo estructural.

- **Ajuste porcentual por escenario - Optimista**
  Este escenario representa el flujo de desarrollo ideal con una productividad máxima y mínima fricción técnica.

    - **Eficiencia en capacitación:** El equipo logra una nivelación técnica inmediata con el stack de desarrollo (React, Node.js, Tailwind), eliminando el tiempo de "Deuda técnica por Capacitación" proyectado inicialmente .
    - **Integración de PDF sin errores:** La librería para la generación de constancias (RF-04) se integra a la arquitectura de capas sin conflictos de renderizado ni problemas de compatibilidad de fuentes institucionales .
    - **Estabilidad en concurrencia:** La implementación de la lógica de cupos (RF-07) resulta robusta desde las primeras pruebas, sin requerir reestructuraciones complejas en la base de datos MySQL .
    - **Impacto técnico:** El esfuerzo total se reduce a **480 horas**, permitiendo finalizar el proyecto en **12 semanas** .

6.3.7.2 Escenario Realista

- **Análisis de variación estructural por escenario**

En este escenario existen retrasos menores y ajustes técnicos moderados. La estructura principal del sistema web se mantiene, pero se realizan ajustes para optimizar tiempos.

Variación estructural:

    - Se implementan los módulos principales obligatorios.
    - Se priorizan módulos esenciales y se posponen funcionalidades secundarias para futuras versiones.
    - Se simplifican algunos procesos internos.
    - Se mantiene la arquitectura cliente-servidor, pero con menor nivel de optimización.
    - Se reducen elementos de mejora visual o automatización avanzada.
    - Se mantiene escalabilidad, pero con menor nivel de optimización.
- **Factores estructurales que impactan costos**
    - Ajustes técnicos moderados.
    - Simplificación de módulos secundarios.
    - Reestructuración parcial de funcionalidades.

El impacto estructural y riesgo es medio. La estructura se conserva funcional y sólida, pero con ajustes y reducción parcial de alcance.

- **Complejidad técnica del sistema**

Media, porque:

  - ➢ Se priorizan módulos esenciales.
  - ➢ Se reduce la optimización avanzada.
  - ➢ Se implementan soluciones más prácticas.

- **Puntos críticos arquitectónicos**
  - ➢ Integración parcial de módulos.
  - ➢ Priorización de seguridad básica.
  - ➢ Adaptación a posibles cambios de requerimientos.

En el escenario realista, el sistema mantiene su estructura base, pero con ajustes moderados que reducen complejidad sin comprometer su funcionalidad esencial, presentando un riesgo estructural medio.

- **Ajuste porcentual por escenario - realista**

  Es el punto de equilibrio técnico y el escenario recomendado para la planeación financiera. Contempla el desarrollo estándar bajo la arquitectura **Controller-Service-Repository**.

  - **Esfuerzo resultante:** 600 horas totales (15 semanas).
  - **Factores de ajuste:**
    - **Curva de Aprendizaje Estándar:** Se utiliza el tiempo presupuestado para la nivelación técnica en frameworks de frontend y lógica de servidor.
    - **Ciclos de SQA Normales:** El Responsable de Calidad identifica y corrige errores esperados en las validaciones de campos obligatorios y la lógica de "Inscripción Previa".
    - **Estabilidad Estructural:** El sistema se construye siguiendo el diagrama de clases corregido, enfrentando desafíos técnicos comunes que se resuelven dentro del cronograma.

6.3.7.3 Escenario Pesimista

- **Análisis de variación estructural por escenario**

En el escenario pesimista existen retrasos significativos, sobrecostos y baja adopción inicial. En este escenario, se implementa únicamente el núcleo funcional del sistema web (MVP – Producto Mínimo Viable).

Variación estructural:

  - ➢ Se desarrolla solo el módulo principal (funcionalidad esencial).
  - ➢ Se eliminan módulos secundarios como reportes avanzados o panel administrativo extendido.
  - ➢ Arquitectura simplificada.

    - Diseño visual básico.
    - Seguridad implementada sólo en nivel esencial.
    - Se reducen pruebas avanzadas y documentación extendida.
- **Factores estructurales que impactan costos**
    - Reprocesos por retrasos.
    - Rediseño parcial de arquitectura.
    - Eliminación de módulos.

El impacto estructural y riego es alto. Existe riesgo de que el sistema pierda escalabilidad o requiera rediseño futuro.

- **Complejidad técnica del sistema**

Baja a media, pero con riesgo alto:
    - Arquitectura simplificada.
    - Funcionalidad limitada (MVP).
- **Puntos críticos arquitectónicos**
    - Estabilidad del sistema.
    - Posible deuda técnica.
    - Limitación de escalabilidad futura.

En el escenario pesimista, la arquitectura del sistema se simplifica al mínimo viable, lo que reduce alcance y escalabilidad, incrementando el riesgo estructural y la posibilidad de deuda técnica futura.

- **Ajuste porcentual por escenario**
  Este escenario proyecta un incremento significativo en el esfuerzo debido a la materialización de riesgos críticos que demandan una intervención técnica profunda.

    - **Esfuerzo resultante:** 780 horas totales (19.5 semanas)
    - **Factores de ajuste:**
        - **Deuda Técnica Crítica:** La falta de experiencia previa en desarrollo web profesional genera retrasos en la creación de endpoints seguros y el manejo de estados en el frontend.
        - **Fallo en el Motor de Certificación:** Incompatibilidades graves con la librería de PDF obligan a realizar un cambio de herramienta a mitad del proyecto, duplicando el esfuerzo en el `ConstanciaService`.
        - **Crisis de Concurrencia:** Errores detectados en la validación de cupos durante pruebas de carga obligan a rediseñar la lógica de transacciones y bloqueos en la base de datos para evitar la pérdida de integridad.

6.3.7.4 Tabla Comparativa Obligatoria

Variable	Escenario Optimista	Escenario Realista (Base)	Escenario Pesimista
Ajuste de Esfuerzo	-20%	**0%**	+30%
Horas Totales	480 horas	**600 horas**	780 horas
Semanas de Desarrollo	12 semanas	**15 semanas**	19.5 semanas
Costo de Oportunidad	Bajo	**Moderado**	Alto
Nivel de Riesgo Técnico	Bajo	**Medio**	Alto
Estado de Viabilidad	Viable	**Recomendado**	Riesgo de Retraso

Rol	Escenario Optimista (-20%)	Escenario Realista (Base)	Escenario Pesimista (+30%)
Analista de Requisitos	96 h	120 h	156 h
Diseñador de Software	112 h	140 h	182 h
Desarrollador / Integrador	160 h	200 h	260 h
Responsable de Calidad (SQA)	112 h	140 h	182 h
TOTAL DE HORAS	**480 h**	**600 h**	**780 h**

6.3.7.5. Evaluación de Rentabilidad por Escenario (Cálculo B/C)

Considerando un Beneficio Anual de $64,000 MXN:

Variable	Escenario Optimista	Escenario Realista	Escenario Pesimista
Costo de Desarrollo	$72 000	$90 000	$117 000
Costo de Riesgos	$0	$15 000 (Promedio)	$40 500 (Todos los riesgos presentes)
Inversión Total Inicial	$72 000	$105 000	$157 500
Beneficio a 2 años	$128 000	$128 000	$128 000
Relación Beneficio/Costo	1.77	1.21	0.81

1. **Escenario Optimista. Altamente Rentable**. Por cada peso invertido, la institución recupera $1.77. El proyecto se paga a sí mismo en poco más de un año (13 meses).
2. **Escenario Realista.** Viable y recomendado. Es el escenario más probable. La institución obtiene un retorno positivo del 21% sobre su inversión inicial en dos años. El punto de equilibrio se alcanza a los 1.6 años.
3. **Escenario Pesimista**. No es viable financieramente. Si todos los riesgos se materializan y el tiempo de desarrollo se extiende a 19.5 semanas, el costo supera los beneficios en el horizonte de 2 años.

6.3.8. Análisis de Sensibilidad

Este análisis evalúa cómo variaciones inesperadas en las variables críticas afectan la rentabilidad del proyecto en el escenario **Realista**.

- **Variable con más impacto.** La variable con mayor impacto es el tiempo de desarrollo (Horas-Hombre). Debido a que el 100% de la inversión inicial es capital humano y no hay costos de licencias, cualquier retraso en la curva de aprendizaje o en la lógica de los servicios desplaza directamente el punto de equilibrio. Una desviación en el tiempo tiene un impacto lineal inmediato en el costo total.
- **Los costos aumentan 20%.** Si la inversión inicial sube de $90,000 MXN a $108,000 MXN la relación Beneficio/Costo a 2 años disminuiría de 1.21 a 1.04. El proyecto seguiría siendo viable, sin embargo, el margen de ganancia neta se reduciría al mínimo, recuperando la inversión casi al final del segundo año.
- **Si los beneficios disminuyeran un 15%,** entonces el ahorro administrativo bajaría de $64,000 MXN anuales a $54,400 MXN anuales. El beneficio acumulado a 2 años sería de $108,800 MXN y comparado con la inversión inicial de $90,000 MXN del escenario realista, la viabilidad Beneficio/Costo quedaría como 1.20. El proyecto es más resistente a una baja en beneficios que un aumento en costos de desarrollo.

El proyecto presenta una sensibilidad moderada. Es robusto ante variaciones de beneficios operativos, pero sensible a la eficiencia del equipo de desarrollo. El riesgo real no es la falta de ahorro de dinero, si no la extensión del cronograma (lo que se encuentra en el escenario pesimista).

6.3.9. Conclusión Económica Final

Determinación: **Económicamente viable.**
Fundamentación.

- El escenario realista demuestra que bajo condiciones normales de ejecución, el sistema requiere una inversión de $90,000 MXN, inversión la cual se recupera íntegramente en 1.4 años gracias a la optimización de procesos administrativos y eliminación de suministros físicos. Al finalizar el segundo año, la institución habrá generado un beneficio neto positivo.
- Al contrastar el Costo de Oportunidad ($54,000 MXN anuales de tiempo perdido) contra el costo de mantenimiento del sistema (aproximadamente $12,000 MXN anuales) se puede confirmar que la inacción es más costosa que el desarrollo del sistema. La relación Beneficio/Costo de 1.21 en el escenario realista confirma que es una inversión productiva para el campus TecNM Campus Querétaro.
- Aunque existen riesgos técnicos identificados (concurrencia y renderizado PDF), estos han sido monetizados y no superan el beneficio acumulado en un horizonte de 2 años. Incluso en el peor de los casos técnicos, el sistema genera activos digitales (base de datos y trazabilidad) que superan el valor del proceso manual actual en la institución.

Veredicto Final. Se recomienda la aprobación del proyecto, priorizando el control de cronograma en las primeras 6 semanas para asegurar que el desarrollo permanezca en el escenario realista.

7. Apéndices

Diagrama Entidad-Relación

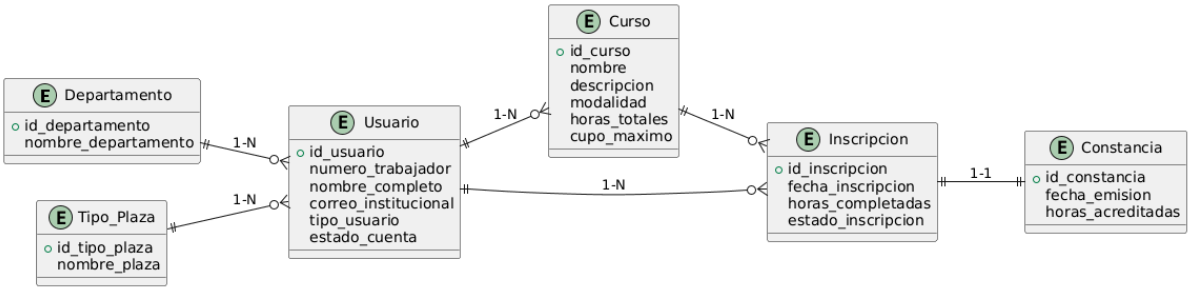


Diagrama de actividades - Caso de uso 7

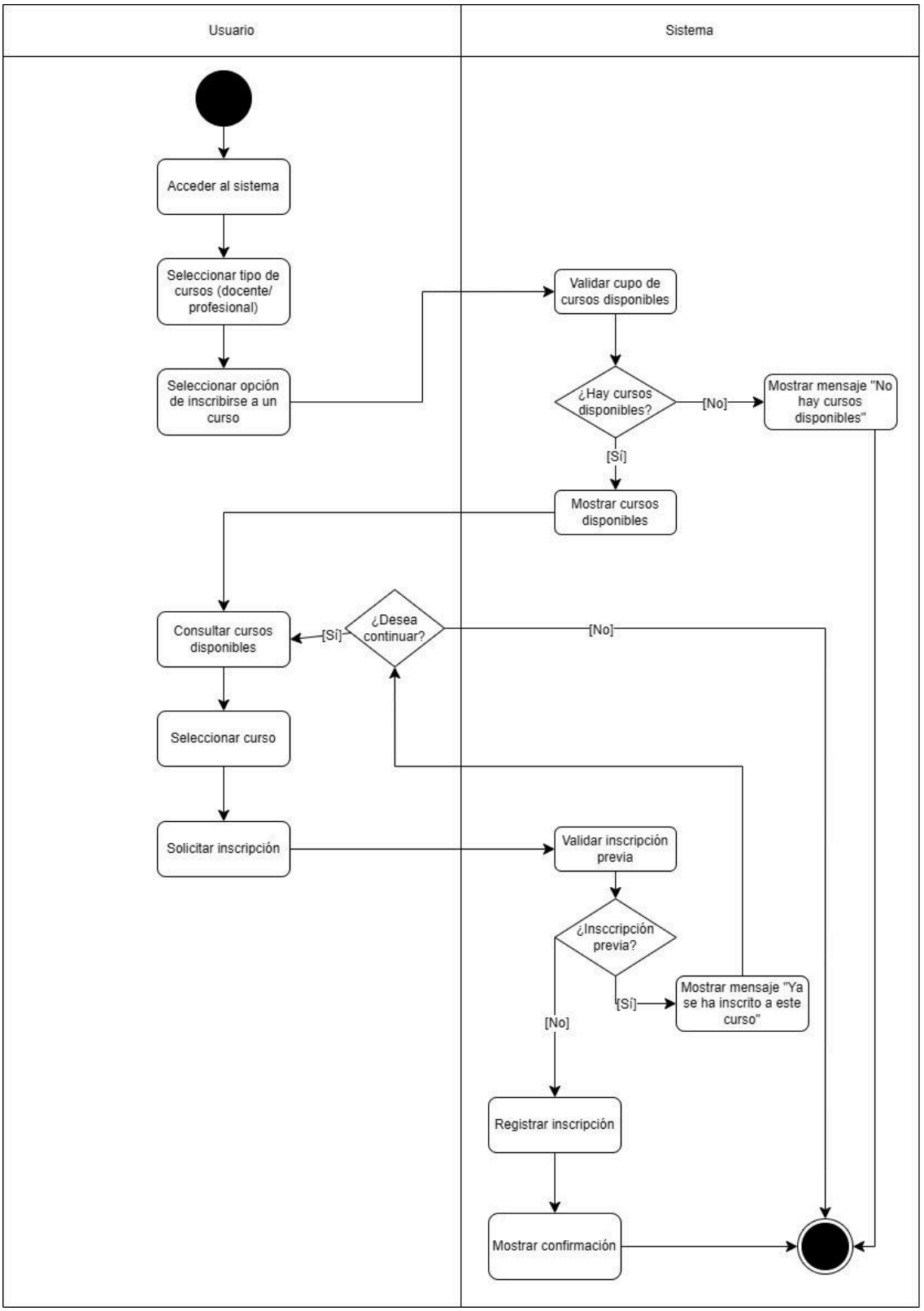


Diagrama de actividades - Caso de uso 4

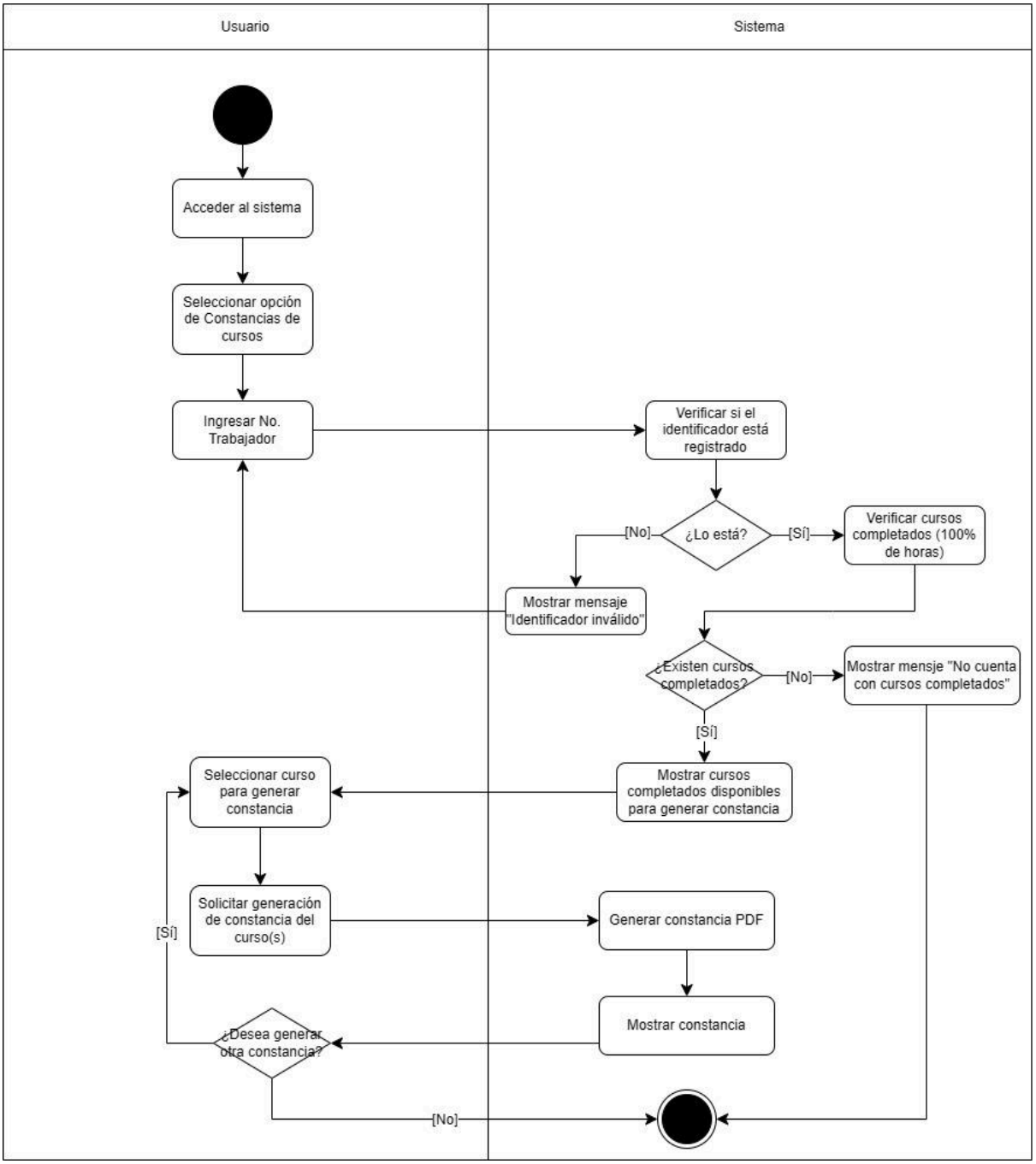

Usuario
Sistema
Acceder al sistema
Seleccionar opción de Constancias de cursos
Ingresar No. Trabajador
Verificar si el identificador está registrado
¿Lo está?
[No]
[Sí]
Verificar cursos completados (100% de horas)
Mostrar mensaje "Identificador inválido"
¿Existen cursos completados?
[No]
Mostrar mensje "No cuenta con cursos completados"
[Sí]
Mostrar cursos completados disponibles para generar constancia
Seleccionar curso para generar constancia
Solicitar generación de constancia del curso(s)
Generar constancia PDF
Mostrar constancia
[Sí]
¿Desea generar otra constancia?
[No]

Diagrama de secuencias - Caso de uso 4

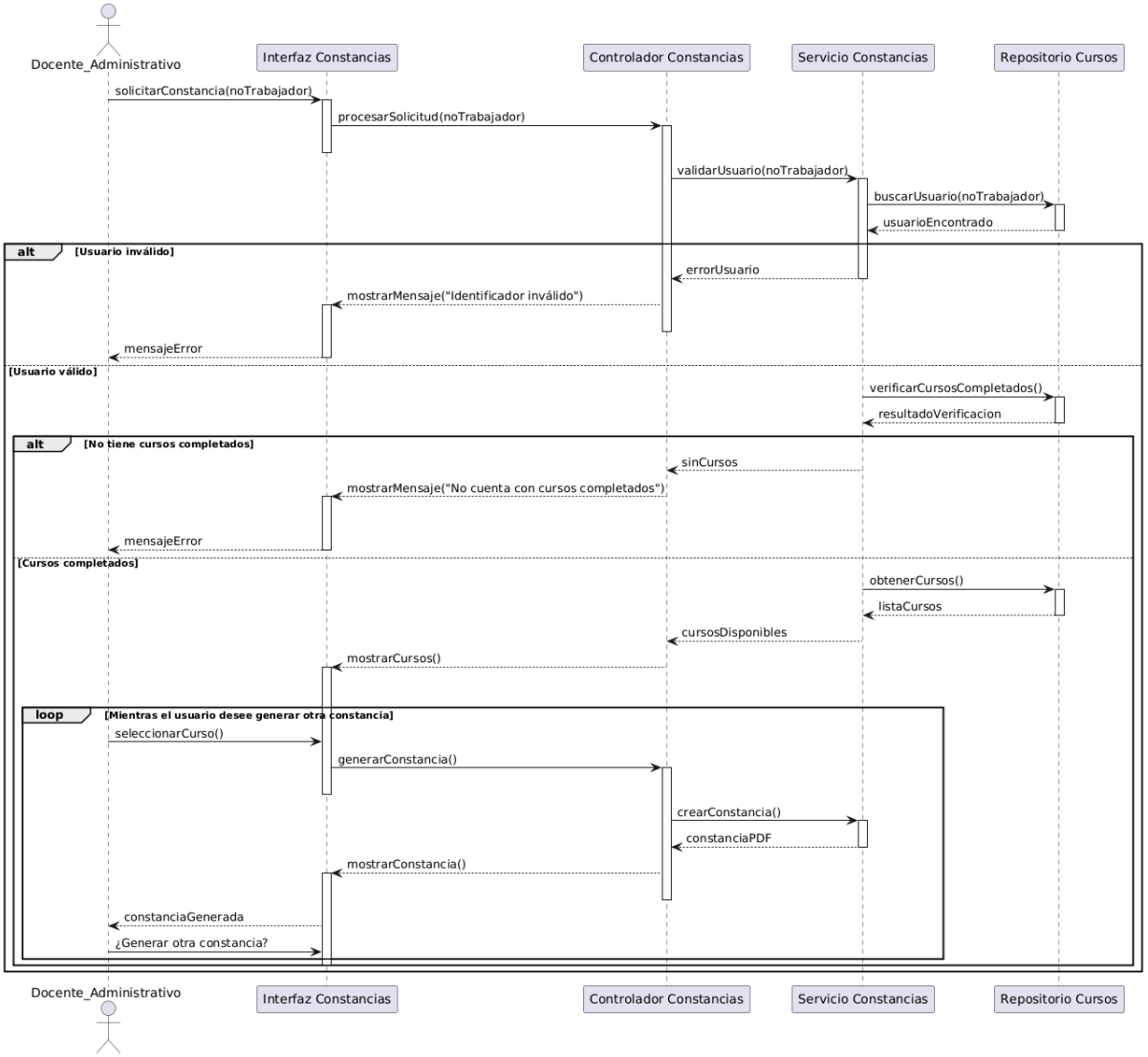
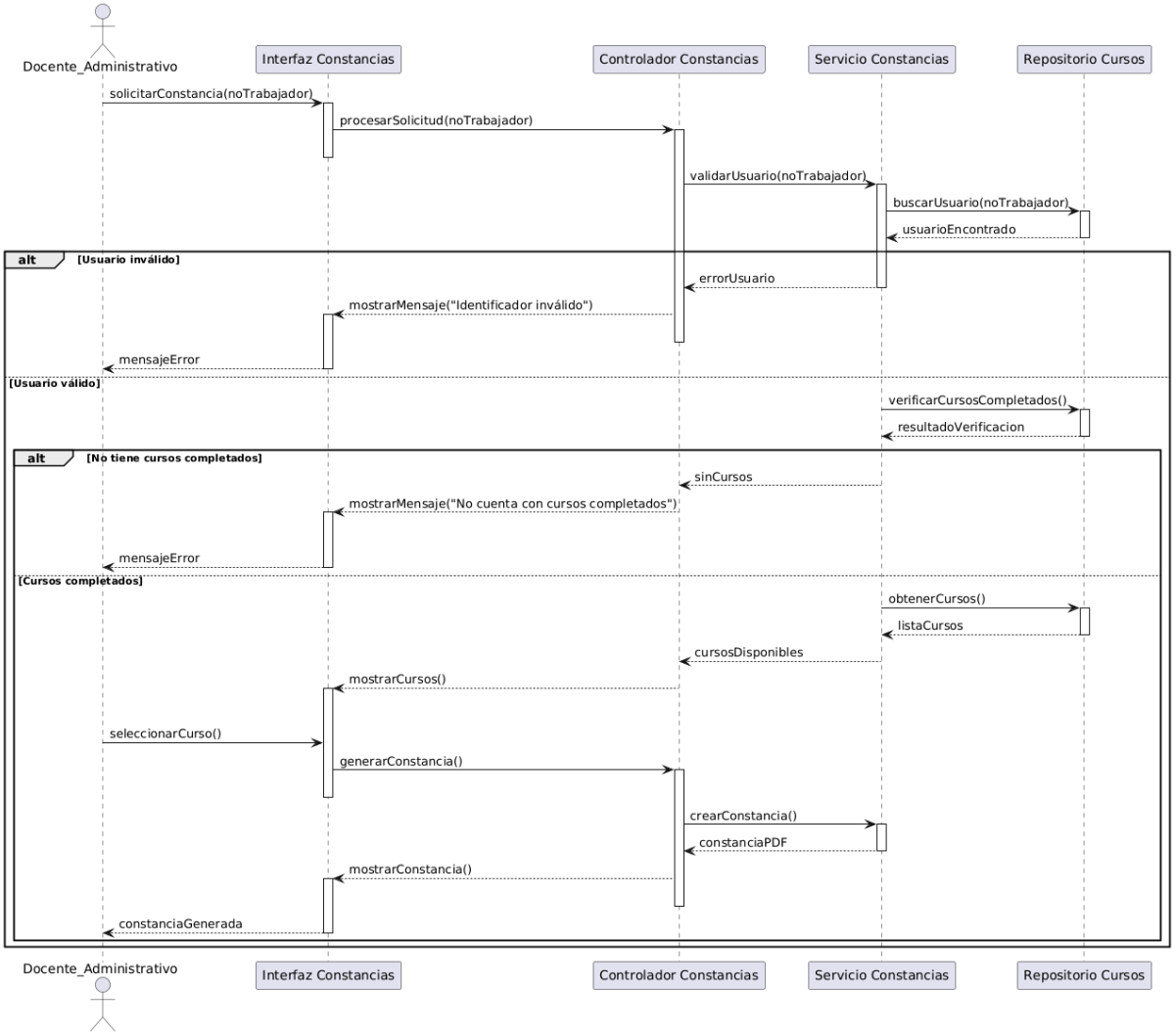



Diagrama de actividades - Caso de uso 7